

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명: **Mercury**
제품번호: **449640000; 449641000; 449645000; 449640025**
동의어: Quicksilver
CAS 번호: 7439-97-6
분자식: Hg

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도: 실험실용 화학물질.
제한이 권고되는 용도: 자료없음

공급자의 정보

수입자: **Acros Organics BVBA**
회사명: 한국피셔과학
주 소: 인천광역시 중구 공항동로 296번길
150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)
Tel: +82-1661-9555
Fax: +82-2-2023-0603
Janssen Pharmaceuticaaan 3a
2440 Geel, Belgium

E-mail 주소: Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
CHEMTREC: 080 822 1374 (Local), CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해·위험성

유해성·위험성 분류

물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성

급성 경구 독성	구분 2
급성 경피 독성	구분 1
급성 흡입 독성 (증기)	구분 2
생식 독성	구분 1B
특정표적장기 독성 (반복 노출)	구분 1

환경 유해성

급성 수생 독성	구분 1
만성 수생환경 독성	구분 1

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



신호어

위험

유해/위험 문구

- H360 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
H372 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴
H410 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함
H400 - 수생생물에 매우 유독함
H300 + H310 + H330 - 삼키거나, 피부에 접촉하거나 흡입하면 치명적임

예방조치문구

예방

- P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오
P262 - 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오
P260 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오
P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오
P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하시오
P273 - 환경으로 배출하지 마시오
P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오
P284 - 호흡기 보호구를 착용하시오
P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오
P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오

대응

- P301 + P310 - 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오
P330 - 입을 씻어내시오
P321 - 이 경고표지의 보충 응급조치 지침을 참조하여 처치를 하시오
P302 + P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물/(으)로 씻으시오
P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
P361 + P364 - 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하시오
P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오
P320 - 긴급히 이 경고표지의 보충 응급조치 지침을 참조하여 처치를 하시오
P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오
P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오
P391 - 누출물을 모으시오

저장

- P405 - 잠금장치를 하여 저장하시오
P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오

폐기

- P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오

기타 유해성·위험성

토양 생물에 대한 독성
육지 척추동물에 유독함
본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음

NFPA

건강
4

인화성
0

불안정
0

물리적 위험성
N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.1. 단일물질

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
수은	Quicksilver	7439-97-6	KE-23117	99 - 100

참고

Note 1: The concentration stated or, in the absence of such concentrations, the generic concentrations of this Regulation (Table 3.1) or the generic concentrations of Directive 1999/45/EC (Table 3.2), are the percentages by weight of the metallic element calculated with reference to the total weight of the mixture.

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

일반 권고 사항

동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

피부 접촉

다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

섭취

토하게 하지 마시오. 즉시 의학적 조치/조언 또는 독성관리센터로 연락하십시오.

흡입

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

응급 처치 인원의 자기 보호

의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

신경 질환. 중추신경계 저하를 일으킬 수 있음. 신장에 악영향을 일으킬 수 있음. 간에 악영향을 일으킬 수 있음. 증상은 지연될 수 있음. 만성적인 노출은 뇌와 중추신경계를 손상시킵니다.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항

징후에 따라 치료하십시오.

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

물 스프레이, 이산화 탄소 (CO2), 분말 소화기, 내-알코올성 포말.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

자료 없음.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

고독성, 비-가연성, 물질 자체는 연소되지 않지만 가열 시 분해되어 부식성 및/또는 독성 흡을 생성할 수 있음. 제품과 빈 용기는 열 및 점화원으로부터 멀리 보관하십시오. 화재 진압으로부터의 유출물이 배수구나 수로로 들어가지 않도록 하십시오.

연소 시 발생 유해물질

Mercury oxide, 독성 흙.

화재진압인원에 대한 조언

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것. 열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하십시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

지표수 또는 하수도에 흘러 보내지 마시오. 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오. 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오. 상당량의 유출을 억제시키지 못하는 경우 현지 기관에 반드시 보고해야 함. 환경에 방출되어서는 안 됨.

정화 또는 제거 방법

불활성 흡수제로 빨아들이시오. 폐기를 위해 적합한 밀폐형 용기에 보관하십시오.

다른 장을 참조

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

개인보호구: 안전보호구를 착용하십시오. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하십시오. 화학 물질 흡후드에서만 사용. (미스트/증기/스프레이)를 흡입하지 마시오. 섭취하지 말 것. 삼킨 경우 즉시 의료 조치를 받을 것.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 금속 용기에 보관하지 마십시오.

최종 용도

실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
수은	7439-97-6	TWA: 0.025 mg/m ³ Skin	TWA: 0.025 mg/m ³ Skin	(Vacated) TWA: 0.05 mg/m ³ Ceiling: 0.1 mg/m ³ (Vacated) STEL: 0.03 mg/m ³ Skin (Vacated) Ceiling: 0.1 mg/m ³

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
수은	7439-97-6	TWA: 0.02 mg/m ³ (8h)	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 hr	TWA: 0.02 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.02 mg/m ³ (8 Stunden). MAK

안전보건자료

Mercury

개정일 2024-06-08

				Hö hepunkt: 0.16 mg/m ³ Haut
--	--	--	--	--

ACGIH - 생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	ACGIH - 생물학적 노출기준
수은	7439-97-6	20 µ g/g creatinine Medium: urine Time: prior to shift Determinant: Mercury

노출 방지

공학적 관리

화학 물질 흡 후드에서만 사용. 특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하십시오. 작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것.

가능한 경우 항상 공정 분리나 폐쇄, 방출이나 접촉을 최소화하는 공정 또는 장비 교체 도입, 적절하게 설계된 환기 시스템 사용과 같은 엔지니어링 통제 조치를 채택하여 원천의 유해물질을 통제해야 합니다

개인 보호구

눈 보호

고글

손 보호

보호 장갑

피부 및 신체 보호

긴팔 의복

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

개인 보호구

호흡기 보호

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

작업자가 노출기준을 넘는 농도에 접할 경우, 반드시 적절히 인증된 호흡보호구를 착용하여야 함

권장 필터 유형:

EN 143에 따른 미립자 필터 또는 무기 가스 및 증기 필터 형식 B 회색 EN14387에 부합 착용자를 보호하기 위해 호흡기계 보호구는 제대로 맞아야 하고 올바르게 사용하고 유지해야 합니다

RPE를 사용할 때는 안면부 맞음새 시험을 실시해야 합니다

위생 조치

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오

환경 노출 관리

제품이 배수구에 유입되지 않도록 하시오 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오 상당량의 유출을 억제시키지 못하는 경우 현지 기관에 반드시 보고해야 함

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등)

은 액체

냄새

무취

냄새 역치

이용가능한 자료 없음

pH

해당없음

녹는점/어는점

-38.9 ° C / -38 ° F

연화점

이용가능한 자료 없음

초기 끓는점과 끓는점 범위

356.5 ° C / 673.7 ° F

인화점

자료 없음

방법 - 자료 없음

안전보건자료

Mercury

개정일 2024-06-08

증발 속도	이용가능한 자료 없음	
인화성 (고체, 기체)	해당없음	액체
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	이용가능한 자료 없음	

증기압	0.01 hPa @ 20 ° C	
증기 밀도	7.0	(공기 = 1.0)
비중 / 밀도	13.540	
벌크 밀도	해당없음	액체
수용해도	불용성	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	

분배계수 (n-옥탄올/물)		
성분	CAS 번호	log Pow
수은	7439-97-6	이용가능한 자료 없음

자연발화점	이용가능한 자료 없음
분해 온도	이용가능한 자료 없음
점도	1.554 cP at 20 ° C
폭발성 특성	자료 없음
산화성 특성	자료 없음

분자식	Hg
분자량	200.59

10. 안정성 및 반응성

반응성	제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.
-----	----------------------

화학적 안정성	일반 조건하에서 안정함.
---------	---------------

유해 반응 가능성	
유해 중합반응	위험한 중합 반응은 발생하지 않음.
유해 반응	정상 처리 시 없음.

피해야 할 조건	피해야 할 물질. 과도한 열.
----------	------------------

피해야 할 물질	강산화제. 암모니아. 금속들. 할로겐.
----------	-----------------------

분해시 생성되는 유해물질	Mercury oxide. 독성 흙.
---------------	----------------------

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입
섭취
눈
피부

예상되는 노출 경로는 아님.
삼키면 유해할 수 있음.
눈과의 접촉을 피하십시오.
피부와 의 접촉을 피하십시오. 피부와 접촉하면 유해함.

건강 유해성 정보

(a) 급성 독성;
경구
경피
흡입

.
구분 2
구분 1
구분 2

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
수은	7439-97-6	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	LC50 < 27 mg/m ³ (Rat) 2 h

(b) 피부 부식성 또는 자극성; 이용가능한 자료 없음

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성; 이용가능한 자료 없음

(d) 호흡기 또는 피부 과민성;
호흡기 이용가능한 자료 없음
피부 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종	시험 결과값
수은	7439-97-6	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(e) 생식 세포 변이원성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종	시험 결과값
수은	7439-97-6	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(f) 발암성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종 / 기간	시험 결과값
수은	7439-97-6	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄

성분	CAS 번호	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	UK
수은	7439-97-6	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

(g) 생식독성; 구분 1

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종 / 기간	시험 결과값
수은	7439-97-6	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

발달 영향 태아에게 손상을 일으킬 수 있음.

(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출; 이용가능한 자료 없음

(i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출; 구분 1

표적 장기 신장, 간, 중추신경계 (CNS).

안전보건자료

Mercury

개정일 2024-06-08

(j) 흡인 유해성; 이용가능한 자료 없음

기타 악영향

중추신경계 저하를 일으킬 수 있음. 신장에 악영향을 일으킬 수 있음. 간에 악영향을 일으킬 수 있음. 증상은 지연될 수 있음. 만성적인 노출은 뇌와 중추신경계를 손상시킵니다.

성분	CAS 번호	EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록	EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질	일본 - 내분비계 장애물질 정보
수은	7439-97-6	해당없음	해당없음	해당없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향

수생생물에 독성이 매우 높고, 수생환경에 장기적인 악영향을 일으킬 수 있음. 제품은 다음과 같이 환경에 유해한 물질을 함유하고 있습니다. 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오.

성분	CAS 번호	민물 고기	물벼룩	담수 해조류	Microtox
수은	7439-97-6	0.9 mg/L LC50 96h 0.18 mg/L LC50 96h 0.16 mg/L LC50 96h 0.5 mg/L LC50 96h	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

잔류성 및 분해성

잔류성

분해성

폐수 처리장에서 분해

제품에 중금속이 포함되어 있음. 환경에 배출되지 않아야 함. 특수 전처리가 필요함 물에 불용성, 지속될 수 있습니다.

무기 물질에 대한 관련 없음.

환경에 유해하거나 폐수 처리장에서 분해되지 않는 것으로 알려진 물질은 포함되어 있지 않습니다.

생물 농축성

제품은 생물 농축 가능성이 높습니다

토양 이동성

토양에 침투 할 가능성이 유출. 낮은 수용해도로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상되지 않음.

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

성분	CAS 번호	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
수은	7439-97-6	등재되지 않음

기타 유해 영향

자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물

폐기물은 유해 물질로 분류된다. 폐기물관리법에 따라 폐기하십시오.

오염된 포장

유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오.

그 밖의 참고사항

하수구로 흘려 보내지 말 것. 폐기물 코드는 제품이 사용된 용도를 기준으로 사용자에게 의해 지정되어야 함. 하수구로 버리지 마시오. 이 화학 물질이 환경에 유입되지 않도록.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송

유엔 번호

적정 선적명

위험성 등급

UN2809

수은

8

안전보건자료

Mercury

개정일 2024-06-08

부차적 유해성/위험성 등급 용기 등급	6.1 III
<u>IATA</u>	
유엔 번호	UN2809
적정 선적명	수은
위험성 등급	8
부차적 유해성/위험성 등급 용기 등급	6.1 III
<u>IMDG/IMO</u>	
유엔 번호	UN2809
적정 선적명	수은
위험성 등급	8
부차적 유해성/위험성 등급 용기 등급	6.1 III
해양 오염 물질	환경에 위험성 본 제품은 IMDG/IMO에 의해 설정된 기준에 따라 해양오염물질임

사용자에 대한 특별한 주의사항 특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	ISHL	AICS
수은	7439-97-6	KE-23117	X	231-106-7	X	X	-	X	X		X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
수은	7439-97-6	해당없음	해당없음	X	Annex I - Y29

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
수은	7439-97-6	등재됨	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
수은	7439-97-6	Annex 1 - KE-23117	해당없음	등재됨

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
수은	7439-97-6	1997-1-0140 (>1%)	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정함량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
수은	7439-97-6	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암,	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
----	--------	---------------------	------------------------------	-----------------------

ACR44964

안전보건자료

Mercury

개정일 2024-06-08

			돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	
수은	7439-97-6	>0.005 mg/L (WCL) > 1% (CCA)	해당없음	CMR, PBT, STOT

CCA = 화학물질관리법

WCL = 환경부/폐기물관리법 - 폐기물

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법 -금지물질	산업안전보건법 -허가대상 물질
수은	7439-97-6	등재됨	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 관리대상 유해물질	산업안전보건법 - 특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법 - 허용기준 이하 유지대상 유해인자
수은	7439-97-6	등재됨	등재됨	0.025 mg/m³ TWA

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
수은	7439-97-6	해당없음	TWA: 0.025 mg/m³ Skin	용량비율 0.3% 이상 함유한 제제

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 금수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
수은	7439-97-6	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
수은	7439-97-6	TWA: 0.025 mg/m³ Skin	20 µ g/g creatinine Medium: urine Time: prior to shift Determinant: Mercury

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
수은	7439-97-6	해당없음	해당없음

CERCLA

본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서 유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
수은	7439-97-6	해당없음	1 lb	> 0 %

CLP 분류

위험.

H330 - 흡입하면 치명적임. H360D - 태아에 손상을 일으킬 수 있음. H372 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴.
H410 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함.

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오. P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고
호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P310 - 즉시 의료기관 /의사 의 진찰을 받으시오. P273 - 환경으로 배출하지 마시오.

ACR44964

16. 그 밖의 참고사항

법령

CAS - 화학 초록 서비스
EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록
IECSC - 중국 기존 화학물질 목록
KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
DSL/NDL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록
ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질
AICS - 호주 화학물질 목록
NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협회)
RPE - 호흡 보호 장비
LC50 - 치사 농도 50 %
POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물

TWA - 작업장 노출 제한
IARC - 국제 암 연구 센터
LD50 - 치사 농도 50 %
EC50 - 유해 농도 50 %

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약
IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드
OECD - 경제 협력 개발기구
BCF - 생물농축계수 (BCF)

ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회
MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약
ATE - 급성 독성 추정치
VOC - (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.
개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞춤새, 표준.
눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치.
화학적 사고 대응 교육.

최초작성일자 2014-08-20
개정일 2024-06-08
개정 번호 9
개정 요약 업데이트된 SDS 항목.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝